



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 5273—2020

进出口危险化学品 磷酸三甲苯酯危险特性分类方法

Dangerous chemicals for import and export—
Classification method for the hazardous characteristics of tricresyl phosphate

2020-08-27 发布

2021-03-01 实施

中华人民共和国海关总署 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国海关总署提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国南京海关。

本标准主要起草人：王红松、张敏、吴珂、祝惠惠、华雯、姚浩、戎霄、王晨凯、王文烨。

引 言

在联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》中，磷酸三甲苯酯是列名物质，联合国编号 2574，正确运输名为“磷酸三甲苯酯，含邻位异构物大于 3%”，危险类别是第 6.1 类。根据联合国编号 2574 的正确运输名描述，仅当磷酸三甲苯酯中邻位异构物含量大于 3% 时，该产品才需按第 6.1 类毒性物质进行运输，否则根据实际产品的环境危害数据，可将其分类为第 9 类杂项危险货物，按照联合国编号 3082 运输。

为了对磷酸三甲苯酯危险特性进行准确鉴定，建立磷酸三甲苯酯中邻位异构体测定方法，因而制定本标准。

进出口危险化学品 磷酸三甲苯酯危险特性分类方法

1 范围

本标准规定了工业纯磷酸三甲苯酯的危险货物危险特性分类方法。

本标准适用于工业纯磷酸三甲苯酯危险货物危险性的分类。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

关于危险货物运输的建议书 规章范本（联合国）（第 20 修订版）

国际海上危险货物运输规则（联合国）

空运危险货物安全技术规则（联合国）

3 术语和定义

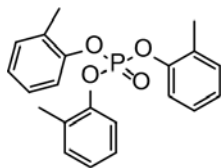
下列术语和定义适用于本文件。

3.1

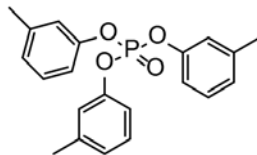
磷酸三甲苯酯 Tricresyl Phosphate

分子式 $C_{21}H_{21}O_4P$ ，CAS 号 1330-78-5，是一种无色或淡黄色的透明油状液体，不溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂，是现代工业上一种重要的化工原料，主要用于塑料增塑剂和喷漆增塑剂。

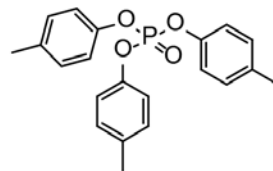
由于原料甲酚存在邻间对 3 种同分异构体，工业用磷酸三甲苯酯通常是以下 3 种同分异构体的混合物：①磷酸三邻甲苯酯，Tri-o-Tolylphosphate（TOCP）；②磷酸三间甲苯酯，Tri-m-Tolylphosphate；③磷酸三对甲苯酯，Tri-p-Tolylphosphate。具体化学结构式如图 1 所示。



磷酸三邻甲苯酯化学结构式



磷酸三间甲苯酯化学结构式



磷酸三对甲苯酯化学结构式

图 1 磷酸三甲苯酯 3 种同分异构体化学结构式

3.2

危险特性分类 Classification of the Hazardous Characteristics

将化学品按照联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》（第 20 修订版）（TDG）、《国际海上危险货物运输规则》（IMDG）、《空运危险货物安全技术规则》（ICAO-TI）等国际规章或国家行业标准进行运输危险性的鉴定，以确定其运输危险性类别和危险程度。

4 方法概要

称取一定量的磷酸三甲苯酯配成乙酸乙酯（5.1）溶液，经有机过滤膜（6.2）过滤后，用气相色谱—质谱联用仪进行分析，外标法定量。根据其中磷酸三邻甲苯酯的含量，判定其危险特性。本方法中磷酸三邻甲苯酯的定量检测限为 10 mg/kg。

5 试剂和材料

5.1 乙酸乙酯：色谱纯。

5.2 磷酸三邻甲苯酯标准品：纯度 $\geq 99\%$ 。

5.3 磷酸三邻甲苯酯标准储备溶液：准确称取 25 mg 磷酸三邻甲苯酯标准品（5.2），精确至 0.1 mg，转移至 250 mL 容量瓶中，用乙酸乙酯（5.1）溶解并定容至刻度，混匀。该溶液的浓度为 100 mg/L。

5.4 标准工作溶液的配制：分别准确移取 0.1 mL、0.5 mL、1.0 mL、2.0 mL、4.0 mL、6.0 mL、8.0 mL 和 10.0 mL 磷酸三邻甲苯酯标准储备溶液（5.3）于 8 个 100 mL 容量瓶中，用乙酸乙酯（5.1）定容至刻度，所配 8 个标准工作溶液浓度分别为 0.1 mg/L、0.5 mg/L、1.0 mg/L、2.0 mg/L、4.0 mg/L、6.0 mg/L、8.0 mg/L 和 10.0 mg/L。

6 仪器和设备

6.1 气相色谱—质谱联用仪（GC-MS）。

6.2 有机过滤膜：0.22 μm 。

6.3 分析天平：精确至 0.1 mg。

7 分析步骤

7.1 测试液的制备

准确称取 25 mg 样品，精确至 0.1 mg，置于 250 mL 容量瓶中，用乙酸乙酯（5.1）溶解并定容至刻度，混匀，待有机过滤膜（6.2）过滤后上机分析。

7.2 空白试液的制备

按 7.1 所述方法，使用试剂空白，制备空白测试液。

7.3 气相色谱—质谱条件

7.3.1 色谱柱：HP-5MS 30 mm（柱长） $\times$ 0.25 mm（内径） $\times$ 0.25 μm （膜厚）毛细管柱，或相当者。

7.3.2 柱温：初始温度 100 $^{\circ}\text{C}$ ，以 30 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 升温至 220 $^{\circ}\text{C}$ ，再以 15 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 升温至 300 $^{\circ}\text{C}$ ，保持 5 min。

7.3.3 进样口温度：300 $^{\circ}\text{C}$ 。

7.3.4 离子源温度：230 $^{\circ}\text{C}$ 。

7.3.5 载气：氮气（纯度 $> 99.999\%$ ）。

7.3.6 柱流速：1.0 mL/min，恒流模式。

7.3.7 进样量：1 μL 。

7.3.8 进样方式：不分流进样。

7.3.9 溶剂延迟时间：5 min。

7.3.10 传输线温度：280 $^{\circ}\text{C}$ 。

7.3.11 质谱扫描方式：选择离子监控（SIM）模式。

7.3.12 定性离子和定量离子：见表 1。

表 1 磷酸三邻甲苯酯定性离子和定量离子

离子	质荷比 / (m / z)	丰度比 / %
定性离子	181	64
	368	52
	277	38
定量离子	165	100

7.4 绘制标准工作曲线

按照 7.3 所列测定条件，将标准工作溶液（5.4）按照浓度由低到高的顺序依次进样测定。以标准溶液中磷酸三邻甲苯酯标准品（5.2）的浓度为横坐标，单位为毫克每升（mg/L），以对应的磷酸三邻甲苯酯色谱峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。磷酸三邻甲苯酯典型的气相色谱 – 质谱图参见附录 A。

按式（1）计算回归参数：

$$y_s = a \times x_s + b \dots\dots\dots (1)$$

式中：

- y_s ——磷酸三邻甲苯酯的色谱峰面积；
- a ——回归曲线的斜率；
- x_s ——标准工作溶液中磷酸三邻甲苯酯的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；
- b ——回归曲线的截距。

7.5 试样的测定

将样品测试液（7.1）和空白测试液（7.2）同样按照 7.3 所列气相色谱 – 质谱条件进样分析，扣除空白值，得到样品中磷酸三邻甲苯酯的色谱峰面积。

当样品测试液（7.1）中磷酸三邻甲苯酯标准品（5.2）的浓度大于标准曲线的浓度上限时，应将测试液用乙酸乙酯（5.1）进行适当稀释，确保稀释后的测试液中磷酸三邻甲苯酯标准品（5.2）含量在标准曲线的浓度范围内。

8 结果计算

磷酸三甲苯酯中磷酸三邻甲苯酯含量按式（2）计算。

$$X = \frac{(y - b) \times 250 \times n}{a \times m} \dots\dots\dots (2)$$

式中：

- X ——磷酸三甲苯酯中磷酸三邻甲苯酯的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；
- y ——样品测试液中磷酸三邻甲苯酯的色谱峰面积；
- b ——回归曲线的截距；
- 250——测试液定容体积，单位为毫升（mL）；
- n ——测试液的稀释倍数；
- a ——回归曲线的斜率；
- m ——称样量，单位为克（g）。

9 危险特性判定

9.1 方法一

根据磷酸三甲苯酯整体的健康毒性和生态毒性数据，对照联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》第 2.6.2.2 节和第 2.9.3.3 节的危害分类标准，确定该产品的危险类别和包装等级。

9.2 方法二

如果磷酸三甲苯酯中磷酸三邻甲苯酯含量 $>30\,000\text{ mg/kg}$ （即 3%）时，则根据联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》确定的分类标准，该产品应按联合国编号 2574 进行运输，危险类别为第 6.1 类毒性物质。

如果磷酸三甲苯酯中磷酸三邻甲苯酯含量 $\leq 30\,000\text{ mg/kg}$ （即 3%）时，则根据联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》确定的分类标准，该产品应按联合国编号 3082 进行运输，危险类别为第 9 类杂项物质和物品。

附 录 A
(资料性附录)
磷酸三邻甲苯酯典型的气相色谱 – 质谱图

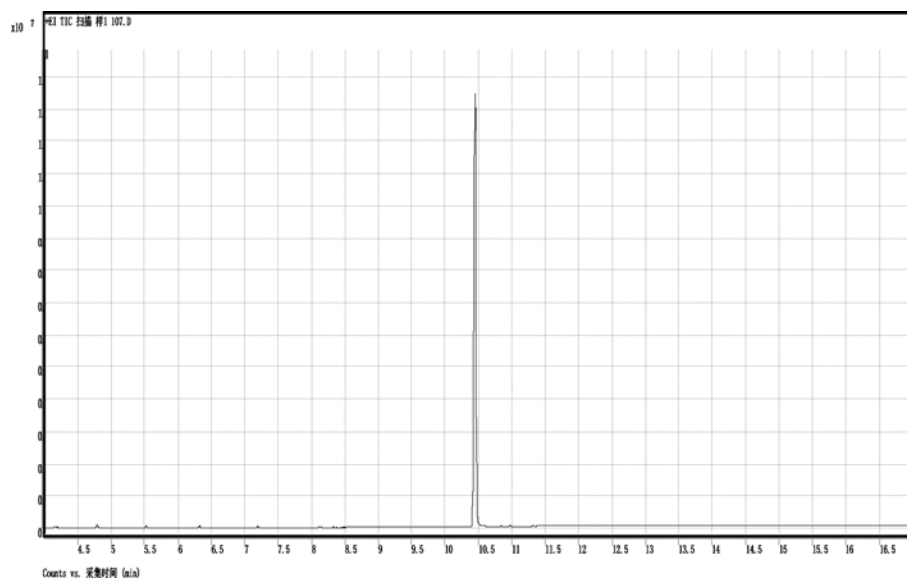


图 A.1 磷酸三邻甲苯酯典型的气相色谱 – 质谱图 (选择离子: 165 m/z)

中华人民共和国出入境检验检疫
行 业 标 准
进出口危险化学品
磷酸三甲苯酯危险特性分类方法
SN/T 5273—2020

*

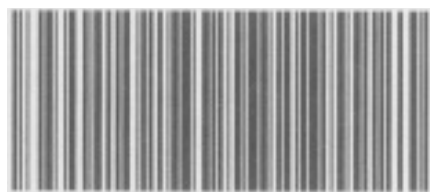
中国海关出版社有限公司出版发行
北京市朝阳区东四环南路甲 1 号 (100023)
编辑部: (010) 65194242-7509
网址 www.customskb.com/book
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880 × 1230 1/16 印张 0.75 字数 18 千字
2020 年 9 月第一版 2020 年 9 月第一次印刷
印数 1—500

*

书号: 155175 · 152 定价 16.00 元



SN/T 5273—2020